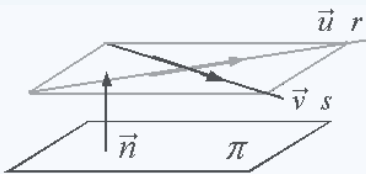
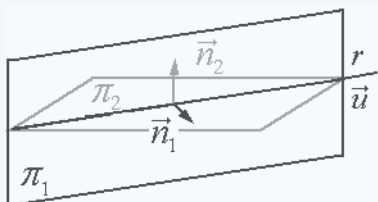
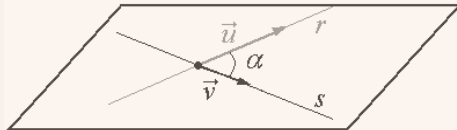
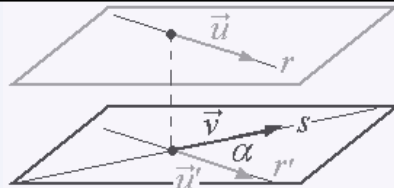


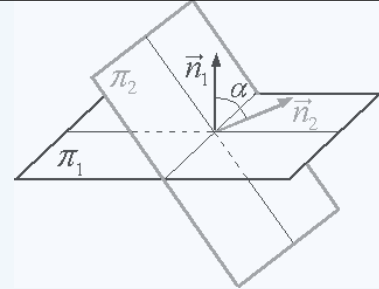
6-PROPIEDADES MÉTRICAS

Direcciones de rectas y de planos			
El vector director de una recta en forma paramétrica es: $\left. \begin{aligned} x &= a_1 + \lambda u_1 \\ y &= a_2 + \lambda u_2 \\ z &= a_3 + \lambda u_3 \end{aligned} \right\} \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \vec{v} = (u_1, u_2, u_3)$		Recta definida por dos planos: $r \equiv \begin{cases} \pi_1 \equiv A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \Rightarrow \vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1) \\ \pi_2 \equiv A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2) \end{cases}$ El vector normal de un plano es: $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0 \Rightarrow \vec{n} = (A, B, C)$	
Plano paralelo a dos rectas: Si el plano π es paralelo a dos rectas r y s , cuyos vectores directores son $\vec{u}, \vec{v}$ y entonces el vector normal es el producto vectorial de ambos vectores.		Recta definida por dos planos: Si la recta se da como intersección de dos planos el vector director de la recta es el producto vectorial de los vectores normales de los planos.	
	$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$		$\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$
Ángulo entre dos rectas			
Ángulo entre dos rectas que se cortan: Es el menor de los ángulos que forman (por ello se pone el módulo al producto escalar) y se utiliza el producto escalar. Sean r y s dos rectas que se cortan y sus vectores directores $\vec{u}, \vec{v}$, tenemos:			
$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos \alpha \\ \vec{u} &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad y \quad \vec{v} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3 \\ \cos \alpha &= \frac{ \vec{u} \cdot \vec{v} }{ \vec{u} \cdot \vec{v} } \end{aligned}$		 $\alpha = \arccos \left(\frac{ \vec{u} \cdot \vec{v} }{ \vec{u} \cdot \vec{v} } \right)$	
Ángulo de dos rectas que se cruzan en el espacio: Es el ángulo formado por dos rectas secantes paralelas a las dadas. Sean r y s dos rectas que se cruzan en el espacio, dos rectas paralelas a las dadas tendrán sus mismos vectores directores $\vec{u}, \vec{v}$, tenemos:			
$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos \alpha \\ \vec{u} &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad y \quad \vec{v} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3 \\ \cos \alpha &= \frac{ \vec{u} \cdot \vec{v} }{ \vec{u} \cdot \vec{v} } \end{aligned}$		 $\alpha = \arccos \left(\frac{ \vec{u} \cdot \vec{v} }{ \vec{u} \cdot \vec{v} } \right)$	
Ángulo formado entre dos rectas perpendiculares: Cuando el ángulo es de 90° , implica que el producto escalar de sus vectores es cero. Sean r y s dos rectas y vectores directores $\vec{u}, \vec{v}$, si son perpendiculares su producto escalar es cero, tenemos:			
$\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3 = 0$			

Ángulo entre dos planos

Ángulo entre planos secantes: Dados dos planos π_1 y π_2 y sus dos vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ el ángulo que forman es el menor de los ángulos diedros que determinan, tenemos:

$$\begin{aligned}\pi_1 &\equiv A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \Rightarrow \vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1) \\ \pi_2 &\equiv A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2) \\ \alpha &= \arccos \left(\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \right) = \arccos \left(\frac{|A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right)\end{aligned}$$



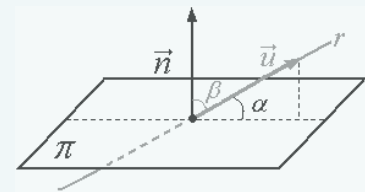
Ángulo formado por dos planos perpendiculares: Cuando el ángulo es de 90° , implica que el producto escalar de sus vectores normales es cero. Sean π_1 y π_2 dos planos y vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$, si son perpendiculares su producto escalar es cero, tenemos:

$$\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Rightarrow A_1^2 \cdot A_2^2 + B_1^2 \cdot B_2^2 + C_1^2 \cdot C_2^2 = 0$$

Ángulo entre recta y plano

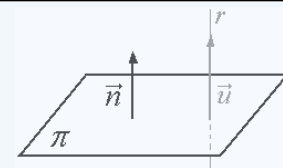
Ángulo entre recta y plano: Dado un plano π y su vector normal $\vec{n}$ y una recta r y su vector director $\vec{u}$, el ángulo que forman es igual al complementario del ángulo agudo que forman el vector director de la recta y el vector normal del plano $\alpha = 90^\circ - \beta$

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \cos \beta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} \\ \alpha &= \arcsen \left(\frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} \right) = \arcsen \left(\frac{|u_1 \cdot A + u_2 \cdot B + u_3 \cdot C|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right)\end{aligned}$$



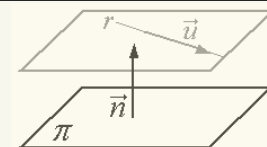
Ángulo formado por una recta y un plano perpendicular: Cuando el ángulo es de 90° , implica que el producto escalar del vector director de la recta y el normal del plano es cero. Dado un plano π y su vector normal $\vec{n}$ y una recta r y su vector director $\vec{u}$, si son perpendiculares tienen la misma dirección y por tanto son linealmente dependientes y sus componentes proporcionales:

$$\vec{u} = \lambda \cdot \vec{n} \Rightarrow \frac{u_1}{A} = \frac{u_2}{B} = \frac{u_3}{C}$$



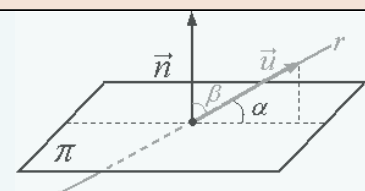
Ángulo formado por una recta y un plano paralelo: Cuando el ángulo es de 0° , implica que el vector normal $\vec{n}$ del plano π y el vector director $\vec{u}$ de la recta r son perpendiculares (ortogonales) y por tanto, su producto escalar es cero.

$$\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow A \cdot u_1 + B \cdot u_2 + C \cdot u_3 = 0$$



Si la recta y el plano son secantes: Dado un plano π y su vector normal $\vec{n}$ y una recta r y su vector director $\vec{u}$, si son secantes formarán un ángulo y su producto escalar será distinto de cero.

$$\cos \beta^\circ \neq 0 \Rightarrow \vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0 \Rightarrow A \cdot u_1 + B \cdot u_2 + C \cdot u_3 \neq 0$$



Distancia entre dos puntos

Expresión vectorial: Dados dos puntos $A(a_1, a_2, a_3)$ y $B(b_1, b_2, b_3)$ del espacio, su distancia coincide con el módulo del vector $\overrightarrow{AB}$, que es la longitud del segmento.

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}|$$

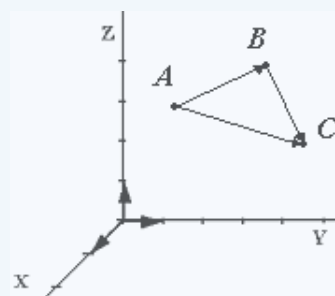
Expresión analítica:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$$

$$d(a, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$$

Propiedades:

1. $d(A, B) = 0 \Leftrightarrow A \equiv B$
2. Propiedad simétrica: $d(A, B) = d(B, A)$
3. Desigualdad triangular: $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$



Proyección ortogonal

Proyección ortogonal de un punto sobre una recta: Dado un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y una recta r con el vector director $\vec{u}$, se llama proyección ortogonal del punto P sobre la recta r al punto P' que se obtiene de la intersección de la recta r con plano que contiene al punto P y es perpendicular a ella.

Ejemplo: Dado el punto $P(2, -1, 0)$ y la recta $r: (x, y, z) = (1, 2, -1) + \lambda \cdot (0, 2, -2)$ hallar su proyección ortogonal.

Calculamos el plano perpendicular a r y que contiene a P , y por tanto, el plano tendrá como vector normal al vector director de r .

$$\vec{n} = \vec{u} = (0, 2, -2) \Rightarrow \pi: 0 \cdot x + 2y - 2z + D = 0$$

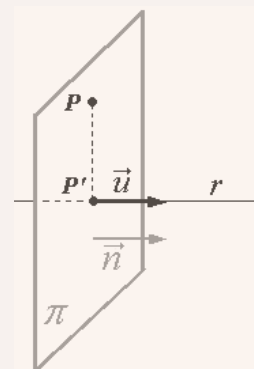
$\pi: 2y - 2z + D = 0$ y sustituyendo el punto P en la ecuación del plano hallamos D .

$$P(2, -1, 0) \Rightarrow \pi: 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 0 + D = 0 \Rightarrow D = 2$$

y ahora sustituimos los puntos de r en el plano para calcular λ

$$r: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 2\lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases} \Rightarrow 2(2 + 2\lambda) - 2(-1 - 2\lambda) + 2 = 0$$

$$\lambda = -1 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 2(-1) = 0 \\ z = -1 - 2(-1) = -3 \end{cases} \quad P' = (1, 0, -3)$$



Proyección ortogonal de un punto sobre un plano: Dado un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y un plano π con el vector director $\vec{n}$, se llama proyección ortogonal del punto P sobre el plano π al punto P' que se obtiene de la intersección de la recta r que contiene al punto P y es perpendicular al plano π .

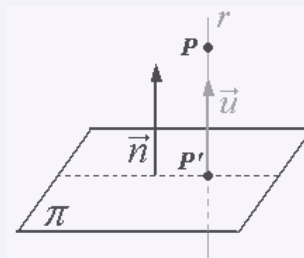
Ejemplo: Dado el punto $P(2, -1, 0)$ y el plano $\pi: x + 2y - 3z + 4 = 0$, hallar la proyección ortogonal.

Calculamos la recta que contiene a P y es perpendicular a π , por tanto, tendrá el mismo vector director que el normal del plano y después sustituimos los puntos de la recta en el plano y calculamos el parámetro λ para después sustituirlo en r y calcula P'

$$\vec{n} = \vec{u} = (1, 2, -3)$$

$$P(2, -1, 0) \Rightarrow r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = -3\lambda \end{cases} \text{ sustituimos en } \pi: x + 2y - 3z + 4 = 0$$

$$\pi: 2 + \lambda + 2(-1 + 2\lambda) - 3(-3\lambda) + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ sustituyendo en } r: P' = (3, 1, -3)$$



Proyección ortogonal

Proyección ortogonal de una recta sobre un plano: Dada la recta r con el vector director $\vec{u}$ y un plano π con el vector director $\vec{n}$, se llama proyección ortogonal de una recta r sobre el plano π a la recta r' que se obtiene de la intersección del plano π' que contiene a r y es perpendicular con el plano π .

Ejemplo: Dada la recta $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{2}$ y el plano $\pi: x + y - 2z + 1 = 0$

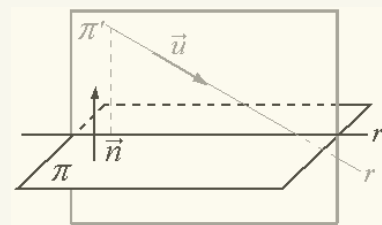
hallar su proyección ortogonal sobre el plano.

Calculamos el plano π' que contiene a la recta r y es perpendicular a π , y por tanto, tendrá de vectores directores el de r y el normal de π y que contiene a un punto de r . Y r' será la intersección de los dos planos π y π'

$$r: \begin{cases} \vec{u} = (1, -1, 2) \\ P = (1, 0, -1) \end{cases} \Rightarrow \pi' = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 1 \\ y & -1 & 1 \\ z+1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \pi': y + z + 1 = 0$$

$$\vec{n} = (1, 1, -2)$$

$$r' \equiv \begin{cases} \pi: x + y - 2z + 1 = 0 \\ \pi': y + z + 1 = 0 \end{cases}$$



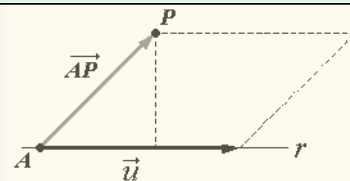
Distancia de un punto a una recta

La distancia de un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ a una recta r que pasa por A y con vector director $\vec{u}$ y será:

$$r: \begin{cases} \vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \\ A = (a_1, a_2, a_3) \\ P = (b_1, b_2, b_3) \end{cases}$$

Recuerda que el módulo del producto vectorial de dos vectores es igual al área del paralelogramo que forman.

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{u}|}$$



Ejemplo: Dada la recta $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{2}$ y el punto $P(1, 2, -2)$. Calcula la distancia que los separa.

$$r: \begin{cases} \vec{u} = (1, -1, 2) \\ A = (1, 0, -1) \\ P = (1, 2, -2) \\ \overrightarrow{AP} = (0, 2, -1) \end{cases}$$

$$\vec{u} \times \overrightarrow{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} = -3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$$

$$|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}| = \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{14} \quad |\vec{u}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

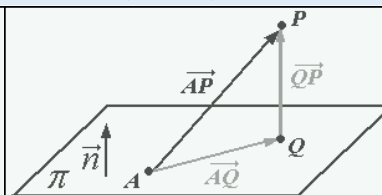
$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

Distancia de un punto a un plano

La distancia de un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ a un plano $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ con vector director $\vec{n}(A, B, C)$ y será:

$d(P, \pi) = |\overrightarrow{QP}|$ observando el dibujo tenemos: $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{QP}$, si multiplicamos escalarmente cada término por $\vec{n}$ tenemos $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{AQ} \cdot \vec{n} + \overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}$ y como $\overrightarrow{AQ} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{QP} \cdot \vec{n} = |\overrightarrow{QP}| \cdot |\vec{n}| \cdot \cos 0^\circ \Rightarrow |\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}| = |\overrightarrow{QP}| \cdot |\vec{n}|$

$$d(P, \pi) = |\overrightarrow{QP}| = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot z_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



Distancia de un punto a un plano

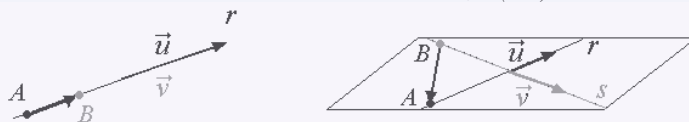
Ejemplo: Dado el plano $\pi : x + y - 2z + 1 = 0$ y el punto $P(1, 2, -2)$. Calcula la distancia que los separa.

$$\vec{n}(1, 1, -2) \quad P(1, 2, -2) \quad d(P, \pi) = \left| \overrightarrow{QP} \right| = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 2 \cdot (-2)|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{|1 + 2 - 4|}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} u$$

Distancia entre dos rectas

La distancia entre dos rectas r y s , $d(r, s)$ es la mínima distancia de un punto cualquiera de r y un punto cualquiera de s

Distancia entre rectas que son coincidentes o se cortan: Su distancia es cero, $d(r, s) = 0$



Ejemplo: Dadas las rectas $r : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$ y $s : (x, y, z) = (1, 2, -2) + \lambda \cdot (0, 2, -2)$ halla la distancia entre ellas.

$$r : \begin{cases} \vec{u} = (1, -1, 2) \\ A(1, 1, -1) \end{cases} \quad s : \begin{cases} \vec{v} = (0, 2, -2) \\ B(1, 2, -2) \end{cases}, \text{ primero vemos si sus vectores son linealmente dependientes o independientes.}$$

$\frac{1}{0} \neq \frac{-1}{2} \neq \frac{2}{-2}$ los vectores $\vec{u}, \vec{v}$ son linealmente independientes. Para saber si se cruzan o son secante tenemos que ver el determinante formado por los vectores $\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}$.

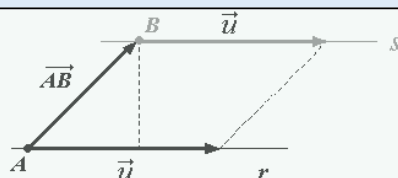
$$\overrightarrow{AB} = (1, 2, -2) - (1, 1, -1) = (0, 1, -1)$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \text{ como el determinante es cero, los vectores son linealmente dependientes y por tanto se cortan.}$$

Su distancia será cero.

Distancias entre rectas paralelas. Dadas dos rectas r y s paralelas la distancia de ambas es la distancia de un punto de cualquiera de ellas a la otra recta. Y queda el problema reducido a la distancia de un punto a una recta vista anteriormente.

$$\text{Sean } r : \begin{cases} \vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \\ A = (a_1, a_2, a_3) \end{cases} \quad y \quad s : \begin{cases} \vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \\ B = (b_1, b_2, b_3) \end{cases}$$

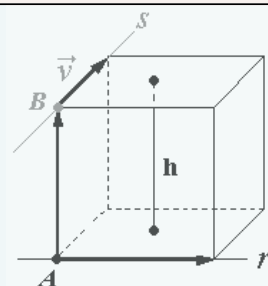


$$d(r, s) = d(A, s) = d(B, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AB}|}{|\vec{u}|}$$

Distancias entre rectas que se cruzan. Dadas dos rectas r y s que se cruzan en el espacio. La distancia entre ellas es la altura del paralelepípedo formado, que se calcula según la fórmula del volumen: $V = A_{\text{base}} \cdot h$. Como el volumen es el valor absoluto del producto mixto de los vectores $\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}$, y el área de la base es el módulo del producto vectorial de los vectores directores de las dos rectas de vectores $\vec{u}, \vec{v}$, tenemos:

$$\text{Sean } r : \begin{cases} \vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \\ A = (a_1, a_2, a_3) \end{cases}, \quad s : \begin{cases} \vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \\ B = (b_1, b_2, b_3) \end{cases} \text{ que se cruzan en el espacio}$$

$$d(r, s) = h = \frac{V}{A_{\text{base}}} = \frac{|\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$



Distancias entre rectas que se cruzan

Ejemplo: Dadas las rectas $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$ y $s: (x, y, z) = (1, 1, 0) + \lambda \cdot (0, 2, -2)$ halla la distancia entre ellas.

$r: \begin{cases} \vec{u} = (1, -1, 2) \\ A(1, 1, -1) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{v} = (0, 2, -2) \\ B(1, 1, 0) \end{cases}$, primero vemos si sus vectores son linealmente dependientes o independientes.

$\frac{1}{0} \neq \frac{-1}{2} \neq \frac{2}{-2}$ los vectores $\vec{u}, \vec{v}$ son linealmente independientes. Para saber si se cruzan o son secante tenemos que ver el determinante formado por los vectores $\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}$.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 0) - (1, 1, -1) = (0, 0, 1)$$

$$\Rightarrow \left| \overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v} \right| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 2 \quad \text{como el determinante es distinto de cero, los vectores son linealmente independientes y por}$$

$$\text{tanto se cortan en el espacio. Y por tanto, } \Rightarrow \left| \left[\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v} \right] \right| = \left| \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} \right| = |2| = 2$$

Ahora calculamos el módulo del producto vectorial de los dos vectores de ambas rectas.

$$\Rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} \Rightarrow \left| \vec{u} \times \vec{v} \right| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{12} \quad \text{y sustituyendo en la fórmula}$$

tenemos:

$$d(r, s) = h = \frac{V}{A_{\text{base}}} = \frac{\left| \left[\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v} \right] \right|}{\left| \vec{u} \times \vec{v} \right|} = \frac{2}{\sqrt{12}} = \frac{2 \cdot \sqrt{12}}{12} = \frac{\sqrt{12}}{6} u$$

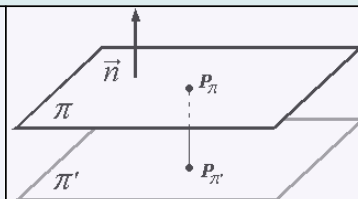
Distancia entre planos paralelos

Dados dos planos paralelos $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ con vector director $\vec{n} (A, B, C)$ y $\pi': Ax + By + Cz + D' = 0$ con vector director $\vec{n}' (A, B, C)$. La distancia entre ambos es la distancia de un punto del plano π al π' .

$$d(P, \pi') = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot z_0 + D'|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad \text{y como A pertenece a } \pi, \text{ tenemos que}$$

$$A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot z_0 = -D, \text{ sustituyendo:}$$

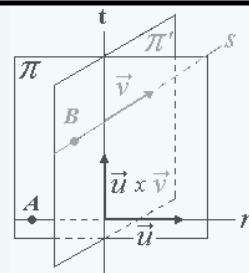
$$d(P, \pi') = d(\pi, \pi') = \frac{|D' - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



Recta perpendicular común a dos rectas.

Dadas dos rectas r y s que se cruzan, siendo A y $\vec{u}$ el punto y el vector director de r y B y $\vec{v}$ el punto y el vector director de s llama perpendicular común a la recta que corta ortogonalmente cada una de ellas. Queda definida por la intersección de dos planos.

$$t \equiv \begin{cases} \pi : (A, \vec{u}, \vec{u} \times \vec{v}) \\ \pi' : (B, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}) \end{cases}$$



Ejemplo: Dadas las rectas $r : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$ y $s : (x, y, z) = (1, 2, -2) + \lambda \cdot (0, 2, -2)$ que se cortan, halla la perpendicular común. Tenemos que $r : \begin{cases} \vec{u} = (1, -1, 2) \\ A(1, 1, -1) \end{cases}$ y $s : \begin{cases} \vec{v} = (0, 2, -2) \\ B(1, 2, -2) \end{cases}$ calculamos el producto vectorial de los vectores de

ambas y obtenemos el perpendicular. $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ y ahora construimos cada uno de los planos.

$$\pi : (A, \vec{u}, \vec{u} \times \vec{v}) = \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z+1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x - 3y - 2z = 0$$

$$\pi' : (B, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}) = \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z+2 \\ 0 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y + z = 0$$

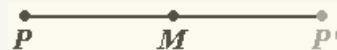
$$t \equiv \begin{cases} \pi : x - 3y - 2z = 0 \\ \pi' : y + z = 0 \end{cases}$$

Simetrías en el espacio

Simetría respecto de un punto.

Dados dos puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $P'(x_2, y_2, z_2)$ son simétricos respecto de un punto M si se cumple que

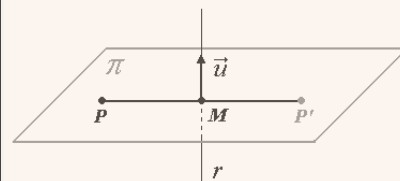
$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$



Simetría respecto de una recta r

Dados dos puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $P'(x_2, y_2, z_2)$ y una recta r si son simétricos respecto de r , el segmento PP' tiene por mediatriz a r

Ejemplo: Dado el punto $P(0, 1, 2)$ y la recta $r : \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = -\lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases}$. Calcula el simétrico P'



respecto de r .

Calculamos el plano π que contiene al punto P y es perpendicular a la recta r , por tanto, tendrá como vector normal al vector director de la recta.

$\vec{u} = \vec{n} = (1, -1, 2) \Rightarrow \pi : x - y + 2z + D = 0$ y como P pertenece al plano, tenemos: $0 - 1 + 2 \cdot 2 + D = 0 \Rightarrow D = -3$ por tanto el plano será: $\pi : x - y + 2z - 3 = 0$, sustituyendo los puntos de r en π , calculamos λ y obtenemos M .

$$x - y + 2z - 3 = 0 \Rightarrow 1 + \lambda - (-\lambda) + 2(-1 + 2\lambda) - 3 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{3}$$

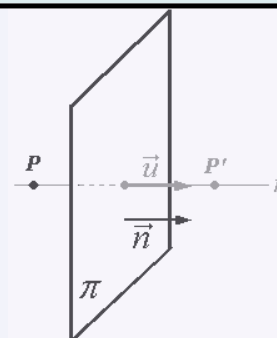
$$M : \begin{cases} x = 1 + \lambda = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \\ y = -\lambda = -\frac{2}{3} \\ z = -1 + 2\lambda = -1 + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{5}{3} = \frac{0 + x_2}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{10}{3} \\ -\frac{2}{3} = \frac{1 + y_2}{2} \Rightarrow y_2 = -\frac{7}{3} \\ \frac{1}{3} = \frac{2 + z_2}{2} \Rightarrow z_2 = -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow P' = \left(\frac{10}{3}, -\frac{7}{3}, -\frac{1}{3} \right)$$

Simetrías en el espacio

Simetría respecto de un plano

Dados dos puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $P'(x_2, y_2, z_2)$ son simétricos respecto de un plano π si el plano es perpendicular al segmento formado por los puntos y están a la misma distancia del plano.

Con el vector normal del plano que es el vector director de la recta perpendicular que pasa por P y cuando tenemos la recta sustituimos los puntos en el plano y calculamos λ , así quedara determinado el punto M , para después calcular el P' respecto de r .



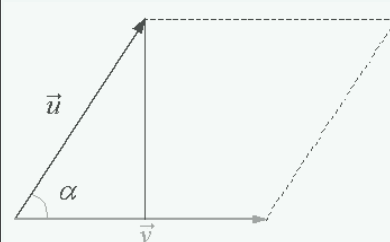
Cálculo de Áreas

Paralelogramo: dados dos vectores el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de los vectores que definen el paralelogramo.

$$A_{\text{paralelogramo}} = |\vec{u}| \cdot h = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Triángulo: es inmediata de la figura anterior, es la mitad de la del paralelogramo.

$$A_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2} \cdot |\vec{u} \times \vec{v}|$$



Cálculo de Volúmenes

Paralelepípedo. Se considera el paralelepípedo de vértices A, B, C y D que forman los vectores, $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$. El volumen es el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores que definen las aristas que concurren en el mismo vértice.

$$V_{\text{paralelepípedo}} = \left| [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \right|$$

Tetraedro: es inmediata de la figura anterior, es un sexto del volumen del paralelepípedo.

$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} \cdot \left| [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \right|$$

